



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE
LAS**

**TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA
(UNETI)**

Alumno: Martinez, Aarón

Unidad Curricular: Arquitectura del
Computador

C.I.: V-27.451.087

Docente: Carlos David Ollarves

Sección: 12A-2026-1

Identificación de la CPU | *Estudio comparativo de 4 equipos reales*

Caracas, julio 2026

Actividad III: Identificación de la CPU

Este informe documenta la identificación del procesador (CPU) en cuatro computadores reales -uno de uso personal y tres del entorno de trabajo-, usando únicamente herramientas de software del propio sistema operativo, sin abrir ni desmontar ningún equipo. Para cada uno se investigaron sus características técnicas y el tipo de zócalo que utiliza, y se presentan en una tabla comparativa junto con recomendaciones de uso y cuidado.

1. Identificación de la CPU a nivel de software

En cada equipo se identificó el procesador exclusivamente con las herramientas propias del sistema operativo instalado, sin necesidad de abrir el gabinete ni retirar el disipador:

- **Equipo actual (personal, Linux/CachyOS):** comando lscpu en la terminal, que reporta directamente el modelo, la arquitectura, el número de núcleos y la frecuencia del procesador.
- **PC de trabajo 1 y PC de trabajo 2 (Windows):** Configuración > Sistema > Acerca de (equivalente a las Propiedades del sistema clásicas), que identifica el procesador como "Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz".
- **Laptop de trabajo (Windows 11 Pro for Workstations):** Configuración > Sistema > Información, que identifica el procesador como "12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H (1.50 GHz)" (ver captura en la sección de evidencia fotográfica).

2. Características técnicas y tipo de zócalo

Marca, modelo, generación, zócalo y demás características se verificaron contra la ficha técnica oficial del fabricante para cada modelo de procesador (ver Referencias):

Equipo	Marca	Modelo	Generación	Zócalo	Otras características
Equipo actual (personal)	Intel	Core i5-2400	2. ^a — Sandy Bridge (2011)	LGA 1155	4 núcleos / 4 hilos · 3.10–3.40 GHz · Caché L3 6 MB · TDP 95 W · Gráficos HD 2000
PC de trabajo 1	Intel	Core i5-6500	6. ^a — Skylake (2015)	LGA 1151	4 núcleos / 4 hilos · 3.20–3.60 GHz · Caché L3 6 MB · TDP 65 W · Gráficos HD 530
PC de trabajo 2	Intel	Core i5-6500	6. ^a — Skylake (2015)	LGA 1151	Mismas especificaciones que el equipo anterior (misma unidad de flota del trabajo)
Laptop de trabajo	Intel	Core i7-12650H	12. ^a — Alder Lake-H (2022)	BGA 1744 (soldado a placa, no reemplazable)	10 núcleos (6P+4E) / 16 hilos · 2.30–4.70 GHz · Caché L3 24 MB · TDP 45 W (turbo ≈75–80 W) · Gráficos UHD

Nota metodológica: El tipo de zócalo se determinó por investigación (ficha técnica del fabricante a partir del modelo identificado por software), no por inspección física del socket -- ningún equipo se abrió para este informe.

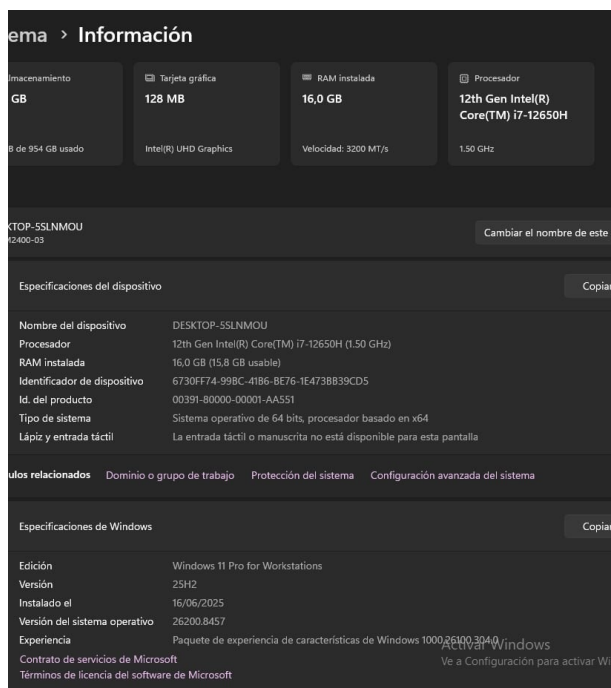
3. Recomendaciones de uso y cuidado

Las recomendaciones varían según la antigüedad y el tipo de procesador:

- **General (equipos de escritorio i5-2400 e i5-6500):** limpiar el disipador y el interior del gabinete de polvo cada 6–12 meses para mantener el flujo de aire, y evitar bloquear las rejillas de ventilación.
- **Equipo actual, i5-2400 (14 años en servicio):** revisar y, de ser necesario, renovar la pasta térmica, ya que a esta antigüedad suele estar reseca y elevar las temperaturas de operación; su TDP de 95 W exige un disipador en buen estado.
- **PC de trabajo 1 y 2, i5-6500:** mantener actualizados BIOS y chipset, y verificar periódicamente que los ventiladores del gabinete sigan funcionando correctamente.
- **Laptop de trabajo, i7-12650H:** al ser un procesador móvil soldado (BGA), no admite reemplazo ni actualización de zócalo -- la única protección posible es cuidar el equipo de golpes y derrames. Usarla siempre sobre superficies firmes que no tapen las salidas de aire, ya que el Turbo Boost hasta 4.70 GHz genera picos térmicos importantes en un chasis compacto.

4. Evidencia fotográfica

Captura de pantalla usada para identificar por software el procesador de la laptop de trabajo:



Configuración > Sistema > Información — Windows 11, laptop de trabajo (Intel Core i7-12650H).

Fotografía del autor junto a los tres equipos del trabajo (los dos PC de escritorio con Intel i5-6500 y la laptop con Intel i7-12650H), todos visibles en la misma toma. Se reutiliza también como respaldo fotográfico para el equipo actual/personal, del que no se cuenta con una fotografía adicional del autor junto al equipo.



Aarón Martínez junto a los equipos del trabajo evaluados en este informe.

5. Conclusión

El ejercicio permitió comparar tres generaciones de procesadores Intel Core -Sandy Bridge (2011), Skylake (2015) y Alder Lake-H (2022)- usando solo herramientas de software, sin abrir ningún equipo. La diferencia más relevante para el mantenimiento no es solo de rendimiento: los dos procesadores de escritorio (LGA 1155 y LGA 1151) son reemplazables por el usuario si el equipo necesita una actualización futura, mientras que el procesador móvil (BGA 1744) queda soldado a la placa de por vida, lo que cambia por completo la estrategia de cuidado: en un equipo de escritorio se puede planificar una actualización de CPU, en una laptop la única forma de cuidar el procesador es cuidar el equipo completo.

Referencias

Intel Corporation. (s. f.). *Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) — Especificaciones del producto.* Intel.
<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/52207/intel-core-i52400-processor-6m-cache-up-to-3-40-ghz/specifications.html>

Intel Corporation. (s. f.). *Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) — Especificaciones del producto.* Intel.
<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/88184/intel-core-i56500-processor-6m-cache-up-to-3-60-ghz/specifications.html>

Intel Corporation. (s. f.). *Intel® Core™ i7-12650H Processor (24M Cache, up to 4.70 GHz) — Especificaciones del producto.* Intel.
<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/226066/intel-core-i712650h-processor-24m-cache-up-to-4-70-ghz/specifications.html>